

กิจกรรม **ไลฟ์ทิวฟรี** ทุกบท



กรด - เบส (M.5)

โดย พี่กัปตัน เพจเคมี K



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key





1 2 IA IIA 1A 2A												13 14 15 16 17 18 IIIA IVA VA VIA VIIA VIIIA 3A 4A 5A 6A 7A 8A					
3 Li Lithium 6.94	4 Be Beryllium 9.01											5 B Boron 10.81	6 C Carbon 12.01	7 N Nitrogen 14.01	8 O Oxygen 16.00	9 F Fluorine 19.00	10 Ne Neon 20.18
11 Na Sodium 22.99	12 Mg Magnesium 24.30											13 Al Aluminium 26.98	14 Si Silicon 28.08	15 P Phosphorus 30.97	16 S Sulfur 32.06	17 Cl Chlorine 35.45	18 Ar Argon 39.95
19 K Potassium 39.10	20 Ca Calcium 40.08	21 Sc Scandium 44.96	22 Ti Titanium 47.87	23 V Vanadium 50.94	24 Cr Chromium 52.00	25 Mn Manganese 54.94	26 Fe Iron 55.85	27 Co Cobalt 58.93	28 Ni Nickel 58.69	29 Cu Copper 63.55	30 Zn Zinc 65.38	31 Ga Gallium 69.72	32 Ge Germanium 72.63	33 As Arsenic 74.92	34 Se Selenium 78.97	35 Br Bromine 79.90	36 Kr Krypton 83.80
37 Rb Rubidium 85.47	38 Sr Strontium 87.62	39 Y Yttrium 88.91	40 Zr Zirconium 91.22	41 Nb Niobium 92.91	42 Mo Molybdenum 95.95	43 Tc Technetium 98.91	44 Ru Ruthenium 101.07	45 Rh Rhodium 102.91	46 Pd Palladium 106.42	47 Ag Silver 107.87	48 Cd Cadmium 112.41	49 In Indium 114.82	50 Sn Tin 118.71	51 Sb Antimony 121.76	52 Te Tellurium 127.60	53 I Iodine 126.90	54 Xe Xenon 131.29
55 Cs Caesium 132.91	56 Ba Barium 137.33	57-71 Lanthanoids *	72 Hf Hafnium 178.49	73 Ta Tantalum 180.95	74 W Tungsten 183.84	75 Re Rhenium 186.21	76 Os Osmium 190.23	77 Ir Iridium 192.22	78 Pt Platinum 195.08	79 Au Gold 196.97	80 Hg Mercury 200.59	81 Tl Thallium 204.38	82 Pb Lead 207.20	83 Bi Bismuth 208.98	84 Po Polonium 209	85 At Astatine 210	86 Rn Radon 222
87 Fr Francium 223	88 Ra Radium 226	89-103 Actinoids **	104 Rf Rutherfordium 261	105 Db Dubnium 262	106 Sg Seaborgium 266	107 Bh Bohrium 264	108 Hs Hassium 277	109 Mt Meitnerium 268	110 Ds Darmstadtium 271	111 Rg Roentgenium 272	112 Cn Copernicium 285	113 Nh Nihonium 284	114 Fl Flerovium 289	115 Mc Moscovium 288	116 Lv Livermorium 293	117 Ts Tennessine 289	118 Og Oganesson 294

57 La Lanthanum 138.91	58 Ce Cerium 140.12	59 Pr Praseodymium 140.91	60 Nd Neodymium 144.24	61 Pm Promethium 145	62 Sm Samarium 150.36	63 Eu Europium 151.96	64 Gd Gadolinium 157.25	65 Tb Terbium 158.93	66 Dy Dysprosium 162.50	67 Ho Holmium 164.93	68 Er Erbium 167.26	69 Tm Thulium 168.93	70 Yb Ytterbium 173.05	71 Lu Lutetium 174.97
89 Ac Actinium 227	90 Th Thorium 232.04	91 Pa Protactinium 231.04	92 U Uranium 238.03	93 Np Neptunium 237	94 Pu Plutonium 244	95 Am Americium 243	96 Cm Curium 247	97 Bk Berkelium 247	98 Cf Californium 251	99 Es Einsteinium 252	100 Fm Fermium 257	101 Md Mendelevium 258	102 No Nobelium 259	103 Lr Lawrencium 262



ทฤษฎีกรด - เบส

อาร์เรเนียส

กรด : แตกตัวให้ H^+ เบส : แตกตัวให้ OH^-

เบรินสเตด-ลาวรี

กรด : สารที่ ให้ H^+ เบส : สารที่ รับ H^+

ลิวอิส

กรด : สารที่ รับ คู่ e^- เบส : สารที่ ให้ คู่ e^- การคำนวณหาค่า pH , pOH , $[H^+]$, $[OH^-]$

สูตรคำนวณ

$$pH = -\log [H^+]$$

$$pOH = -\log [OH^-]$$

$$pH + pOH = 14$$

$$[H_3O^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

$$pKa = -\log Ka$$

$$pKb = -\log Kb$$

ตัวอย่าง

$$[H^+] = 10^{-4} \quad pH = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$[OH^-] = \underline{\hspace{2cm}} \quad pOH = \underline{\hspace{2cm}}$$

วิธีทำ



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key



แบบฝึกหัด

1. $[H^+] = 10^{-6}$ pH = _____

$[OH^-] =$ _____ pOH = _____

วิธีทำ

2. $[H^+] =$ _____ pH = _____

$[OH^-] = 10^{-2}$ pOH = _____

วิธีทำ

3. $[H^+] =$ _____ pH = 5

$[OH^-] =$ _____ pOH = _____

วิธีทำ



○ การหา pH และ pOH ของกรดแก่ กรดอ่อน

แบบฝึกหัด

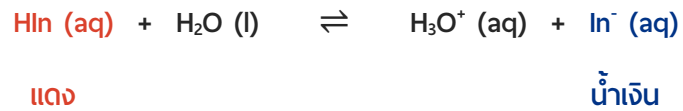
1. จงหาค่า pH และ pOH ของ HCl เข้มข้น 0.02 mol/dm^3 แตกตัวได้ 100% ($\log 2 = 0.3$)
2. จงหาค่า pH และ pOH ของ HCN เข้มข้น 0.1 mol/dm^3 แตกตัวได้ 2% ($\log 2 = 0.3$)



อินดิเคเตอร์

- **อินดิเคเตอร์** คือ สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด - เบสของสารละลาย

หลักการ



$$K_w = \frac{[H_3O^+][In^-]}{[HIn]}$$

การโทรศ

$$a N_1 V_1 = b N_2 V_2$$

$$a \text{ mol} \times 1000 = bN_2V_2$$

$$a \frac{g}{M} \times 1000 = bN_2V_2$$

$$a N_1 V_1 + b N_2 V_2 = c N_3 V_3$$

ตัวอย่าง

ในการไทเทรตสารละลาย NaOH 5 mol/dm³ ปริมาตร 20 cm³ กับ H₂SO₄ 1 mol/dm³ จะต้องใช้ H₂SO₄ นี้กี่ cm³

แบบฝึกหัด

1. เมื่อนำสารละลาย H₂SO₄ เข้มข้น 0.4 mol/dm³ ปริมาตร 40 cm³ มาไทเทรตด้วยสารละลาย NaOH ไป 10.0 cm³ อินดิเคเตอร์เปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน จงหาความเข้มข้นของ NaOH
2. นำสารละลาย Mg(OH)₂ มาไทเทรตด้วย HCl เข้มข้น 0.02 mol/dm³ จำนวน 100 cm³ จงหาว่ามี Mg(OH)₂ กี่กรัม



ประเมินกิจกรรม เคมี รู้กัน วันเดียว



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

เคมี รู้กัน วันเดียว

by พี่ป๊ตตี Chemistry K



สรุป Short Note สำหรับ พี่ ม.ปลาย !!



เนื้อหาแน่น ครบถ้วน



เนื้อหากระชับ



อ่านง่าย พกสะดวก



วางขายแล้วทั่วประเทศ !!

หรือ สั่งซื้อผ่านทาง



: @chemistry_k



เคมี K



เคมี K



Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_K



@Chemistry_Key

